International Journal of Science and Research (IJSR)
ISSN (Online): 2319-7064
Index Copernicus Value (2013): 6.14 | Impact Factor (2014): 5.611

レギュラーコークおよびコカ・コーラ ゼロが健常被験者の血糖値、血清脂質プロファイルおよび血清アミノトランスフェラーゼ活性に及ぼす影響

A. E. Ben-Chioma[1], D. G. Tamuno-Emine[2], A. S. Jack[3]

Department of Medical Laboratory Science（医療臨床検査学科）, Rivers State University of Science and Technology（ナイジェリア、ポートハーコート）

要旨：レギュラーコークおよびコカ・コーラ ゼロが、健常被験者の血糖値、血清脂質プロファイル、血清アミノトランスフェラーゼ（AST および ALT）活性に及ぼす影響を検討した。被験者を群に分け、Eva プレミアム テーブルウォーター（330 ml）、レギュラーコーク（330 ml）またはコカ・コーラ ゼロ（330 ml）を1日1回、4日間摂取させた。その結果、レギュラーコーク摂取群では血糖値が有意に高値を示した（$p < 0.05$）が、コカ・コーラ ゼロ摂取群と水摂取群では有意差は認められなかった（$p > 0.05$）。また、レギュラーコークとコカ・コーラ ゼロはいずれも、血清 HDL コレステロール（高比重リポタンパクコレステロール）濃度の低下（$p < 0.05$）、血清総コレステロール濃度、LDL コレステロール（低比重リポタンパクコレステロール）濃度および AST 活性の上昇（$p < 0.05$）を示したが、血清 ALT 活性とトリグリセリドへの影響は統計学的に有意でなかった（$p > 0.05$）。血糖値は糖尿病の指標であり、血中の AST・ALT 活性の上昇は心臓や肝臓などの重要臓器の障害を示唆する。脂質プロファイルの異常は、アテローム性動脈硬化症などの心血管疾患への罹患しやすさを示す。本研究の結果から、レギュラーコークおよびコカ・コーラ ゼロの多量摂取は、臓器障害、糖尿病、アテローム性動脈硬化症などの疾患に罹患しやすくする可能性があると結論される。

キーワード：レギュラーコーク、コカ・コーラ ゼロ、血糖値、血清アミノトランスフェラーゼ、素因、健常被験者

1. 緒言

コカ・コーラは、酸味のバランスを整えた甘味付きの水ベースのノンアルコール清涼飲料である（Vartanion et al., 2007）。ザ コカ・コーラ カンパニーは、コカ・コーラ飲料を数種類製造しており、一般に「コーク」と略称される。最も一般的な製品はレギュラーコークであるが、同社はフレーバー付き製品やノンカロリー製品のコカ・コーラ ゼロも製造している（Richard, 2012）。

レギュラーコークとコカ・コーラ ゼロの主な違いは、エネルギー量と炭水化物含有量である。12オンス（約355 ml）あたり、レギュラーコークは140 kcal、炭水化物39 g を含むのに対し、同量のコカ・コーラ ゼロはエネルギーも炭水化物も含まない。これは、コカ・コーラ ゼロが、レギュラーコークにエネルギーと炭水化物をもたらす糖を用いずに製造されていることによると考えられる。

コカ・コーラなどの加糖清涼飲料を多量に摂取すると、心血管疾患、肥満、2型糖尿病をはじめ、さまざまな疾患の罹患リスクが高まる可能性が報告されている（Gibson, 2008）。

糖尿病は、持続的な高血糖および糖尿を特徴とする慢性疾患であり、血糖調節の破綻に関連する最も代表的な疾患である。本疾患は1960年代にはアフリカ大陸ではまれであったが、1992年にナイジェリア国家非感染性疾患専門委員会が、ナイジェリアの都市部で本疾患の有病率が高いことを見いだした（Santaguida et al., 2008）。これは、食生活の西洋化が進み、清涼飲料製造会社が増加したことによるとされた。来客に水を出すという伝統的な習慣

客に水を出す習慣は、現在ではレギュラーコークやコカ・コーラ ゼロなどの加糖清涼飲料に取って代わられつつある。そのため、これら2種類のコカ・コーラ製品が、血糖値、血清脂質プロファイル、血清アミノトランスフェラーゼ活性に及ぼす影響を評価する必要がある。これらはいずれも、糖尿病、心血管疾患、肝機能障害への罹患しやすさに関する有用な情報をもたらしうる生化学的指標である。

2. 材料および方法

コカ・コーラ清涼飲料：本試験で用いたコカ・コーラ清涼飲料（レギュラーコークおよびコカ・コーラ ゼロ）は、2014年2月にナイジェリア、ポートハーコートの清涼飲料販売業者から入手した。各缶は、投与前に冷蔵庫内で2～4°Cに冷却した。

被験者：本試験には健常被験者30名を登録した。試験プロトコルを各被験者に丁寧に説明し、参加の同意を得た。被験者は男性20名、女性10名で、年齢は20～45歳、体格指数（BMI）は19.5～24.8 kg/m^{2}であった。全被験者の空腹時血糖値は5.5 mmol/L未満であり、血糖降下薬を使用している者はいなかった。

試験デザイン：被験者は一晩絶食し、各群10名からなる3群に分けた。

第1群の被験者には、空腹時に Eva プレミアム テーブルウォーター（Nigerian Bottling Company（ナイジェリア・ボトリング社）製）330 ml を1日1回、5日間飲用させた。

Licensed Under Creative Commons Attribution CC BY

第II群の被験者には、朝一番にレギュラーコーク330 mlを5日間摂取させた。

第III群の被験者には、コカ・コーラ ゼロを与えた点を除き、第II群と同様の処置を行った。全群の被験者は、試験飲料の摂取後2時間に食事をとるよう指示された。

血液検査：各被験者から、1日目の試験飲料摂取前および5日目の摂取後2時間に採血した。採取した血液は次の採血管に分注した。

i) フッ化ナトリウム含有抗凝固剤入りの標識管：Randox Laboratories社（英国）のアッセイキットを用いた血漿グルコース濃度の測定に供した。
ii) プレーン管（添加剤なし採血管）：約15分間静置して凝固させた後、室温にて3000 rpm で15分間遠心分離した。血清はパスツールピペットで分離し、Randox Laboratories社（英国）のキットを用いて、血清アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）およびアラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）活性、ならびにトリグリセリド、総コレステロールおよびHDL コレステロール（高比重リポタンパクコレステロール）濃度を測定した。LDL コレステロール（低比重リポタンパクコレステロール）濃度は次式により算出した。

LDL コレステロール ＝ 総コレステロール －（HDL コレステロール ＋ 0.46 × トリグリセリド）（単位はすべて mmol/L）。
統計解析：すべての値は平均値 ± 標準誤差（SEM）で表し、Student の t 検定を用いて統計解析を行った。差は $p < 0.005$ を有意とした。

3. 結果

レギュラーコークおよびコカ・コーラ ゼロが被験者の血糖値に及ぼす影響を表1に示す。レギュラーコーク摂取群では、血糖値は 3.94 ± 0.52 mmol/L から 5.2 ± 0.73 mmol/L へと有意に上昇した（$p < 0.05$）。一方、コカ・コーラ ゼロ摂取群では、投与前値 3.94 ± 0.52 mmol/L と投与後値 3.99 ± 0.54 mmol/L を比較しても有意差は認められなかった（$p > 0.05$）。同様に、水摂取群においても、投与前値 4.10 ± 0.27 mmol/L と投与後値 4.18 ± 0.28 mmol/L の間に有意差は認められなかった（$p > 0.05$）。

血清アミノトランスフェラーゼ活性の結果を表2に示す。レギュラーコーク摂取群およびコカ・コーラ ゼロ摂取群のいずれにおいても、血清アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）活性に統計学的に有意な上昇が認められた（$p < 0.05$）。

レギュラーコーク摂取群では、AST活性は5.30 ± 0.41 IU/Lから9.00 ± 0.72 IU/Lに変化し、コカ・コーラ ゼロ摂取群では5.33 ± 0.41 IU/Lから7.33 ± 0.43 IU/Lに変化した。水摂取群では、AST活性は7.90 ± 0.63 IU/Lから8.30 ± 1.30 IU/Lへと有意でない変化を示した。

水、レギュラーコークおよびコカ・コーラ ゼロのいずれの群においても、各群の投与前値と投与後値を比較した際、血清ALT活性に統計学的に有意な差は認められなかった（$p > 0.05$）。

表3において、レギュラーコーク摂取群およびコカ・コーラ ゼロ摂取群の両群で、血清総コレステロールおよびLDL コレステロール濃度の有意な上昇（$p < 0.05$）と、血清HDL コレステロール濃度の有意な低下（$p < 0.05$）が認められた。レギュラーコーク摂取群では、血清総コレステロール濃度は4.67 ± 0.62から5.19 ± 0.50 mmol/Lへ、LDL コレステロールは1.85 ± 0.54から2.71 ± 0.16 mmol/Lへ変化した。HDL コレステロール濃度は2.37 ± 0.34から1.81 ± 0.12 mmol/Lへ変化した。

コカ・コーラ ゼロ摂取群では、血清総コレステロール濃度は3.92 ± 1.48から4.51 ± 0.26 mmol/Lへ、LDL コレステロール濃度は1.73 ± 0.56から3.05 ± 0.29 mmol/Lへ変化した。HDL コレステロール濃度は2.12 ± 0.27から1.01 ± 0.13 mmol/Lへ変化した。

血清トリグリセリド濃度の投与前値と投与後値を比較したところ、レギュラーコークおよびコカ・コーラ ゼロのいずれにおいても統計学的に有意な差は認められなかった（$p > 0.05$）。

表1：レギュラーコークおよびコカ・コーラ ゼロが健常被験者の血糖値に及ぼす影響

摂取群	血糖値（mmol/L）	
	投与前（1日目）	投与後（5日目）
水	4.10 ± 0.27	4.18 ± 0.28
レギュラーコーク	3.94 ± 0.52[a]	5.2 ± 0.73[b]
コカ・コーラ ゼロ	3.94 ± 0.52	3.99 ± 0.54

すべての値は健常被験者10名の平均値 ± SEM で示した。各行内の平均値間の有意差は Student の t 検定により比較した。a、b は統計学的に有意な差を示す（$p < 0.05$）。

表2：2種類のコーク製品を摂取した被験者の血清アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）およびアラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）活性

摂取群	日	血清活性（IU/L）	
		AST	ALT
水	0 5	7.90 ± 0.63 8.30 ± 1.30	4.80 ± 0.61 4.30 ± 0.43
レギュラーコーク	0 5	5.30 ± 0.41[a] 9.00 ± 0.72[b]	3.33 ± 0.47 4.03 ± 0.56
コカ・コーラ ゼロ	0 5	5.33 ± 0.41[c] 7.33 ± 0.43[d]	3.33 ± 0.47 3.90 ± 0.53

すべての値は健常被験者10名の平均値 ± SEM で示した。各群内の平均値間の有意差は Student の t 検定により比較した。各群内で異なる上付き文字を付した平均値間には有意差がある（$p < 0.05$）。

Licensed Under Creative Commons Attribution CC BY

表3：レギュラーコークおよびコカ・コーラ ゼロをそれぞれ摂取させた被験者の血清脂質プロファイル

摂取群	日	血清脂質濃度（mmol/L）			
		総コレステロール	TG	HDL-C	LDL-C
水	0 5	3.40 ± 0.25 3.42 ± 0.44	0.98 ± 0.12 1.02 ± 0.28	1.27± 0.15 0.96 ± 0.09	1.0 ± 0.11 2.10 ± 0.39
レギュラーコーク	0 5	4.67± 0.62[a] 5.19±0.15[b]	0.97 ± 0.06 1.20 ± 0.27	2.37 ± 0.34[e] 1.81 ± 0.12[f]	1.85± 0.54[k] 2.71 ± 0.16[l]
コカ・コーラ ゼロ	0 5	3.92± 1.48[c] 4.51±0.15[d]	1.09±0.28 0.98 ± 0.19	2.12 ± 0.27[g] 1.01 ± 0.13[h]	1.73± 0.56[m] 3.05± 0.29[n]

値はすべて健常被験者10名の平均値 ± 標準誤差（SEM）で示した。各群内の平均値の有意差はStudent の t 検定により比較した。各群内で異なる上付き文字を付した平均値間には有意差がある（$p < 0.05$）。
総コレステロール＝血清総コレステロール
TG＝血清トリグリセリド
HDL＝高比重リポタンパクコレステロール
LDL＝低比重リポタンパクコレステロール

4. 考察

高用量の加糖清涼飲料の摂取は空腹時血糖値を上昇させる可能性があり、肥満、2型糖尿病、心血管疾患など種々の疾患状態に罹患しやすくすることが示されている（Gibson, 2008; Laughlin et al., 2014）。本試験の結果、レギュラーコーク摂取群の被験者では血糖値が有意に上昇した（$p < 0.05$）。レギュラーコークは、スクロースまたは高果糖コーンシロップの形で糖が添加された清涼飲料である。疫学研究により、糖または加糖飲料の摂取は、望ましくない脂質濃度、インスリン抵抗性、脂肪肝、2型糖尿病、心血管疾患およびメタボリックシンドロームと関連することが示されている（Yoshida et al., 2007）。これらの知見は、レギュラーコークの摂取が糖尿病患者や糖尿病既往のある者にとって安全とはいえないことを明確に示している（Jaiprakash et al., 1993）。

一方、コカ・コーラ ゼロは健常被験者の血糖値に影響を及ぼさなかった（表1）。これは、コカ・コーラ ゼロのカロリーが低く、糖が添加されていないことによると考えられる。しかし、コカ・コーラ ゼロに含まれるアスパルテームがヒトおよび動物の食物摂取量を増加させることを示唆する研究報告もあり、無制限に摂取すれば血糖値の異常な上昇や脂質プロファイルパラメータの異常を招く可能性がある。

通常、肝毒性物質は肝細胞の障害の結果として、特定の酵素（アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）、アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）など）を血流中へ放出させる（Moore et al., 1985）。本試験の結果から、コカ・コーラ ゼロとレギュラーコークはいずれも血清AST活性を有意に上昇させ、血清ALT活性には有意な影響を及ぼさなかった。ASTは多くの組織（肝臓、腎臓、心臓、膵臓）に高濃度で存在し、ALTに比べて緩徐に放出される。しかしALTは主に肝細胞（肝臓の細胞）の細胞質ゾルに局在するため、この酵素はASTよりも肝細胞障害の鋭敏なマーカーと考えられている（Al-Mamary et al., 2002）。さて、レギュラーコークとコカ・コーラ ゼロはいずれも血清AST活性のみを高値とした点から、この作用は肝臓以外の組織から酵素が血流中へ漏出することを許す軽度の毒性を反映している可能性があると言える。ただし、レギュラーコークとコカ・コーラ ゼロでは血清AST活性の上昇のみが認められたことから、この作用は肝臓以外の組織から血中への酵素の漏出を許す軽度の毒性を反映している可能性があると言える。

脂質プロファイルの解析では、レギュラーコークおよびコカ・コーラ ゼロのいずれにおいても、血清総コレステロールおよびLDL コレステロール濃度の上昇、HDL コレステロール濃度の低下、ならびに血清トリグリセリドの正常値が認められた。総コレステロールおよびLDL コレステロール濃度の上昇とHDL コレステロール濃度の低下は、2種類のコーク製品が2型糖尿病、アテローム性動脈硬化症およびその他の心血管疾患に罹患しやすくする傾向をもつ可能性を示唆するものと考えられる。これは、こうした病態では脂質異常が一般的にみられるためである（Konstantinos, 2012）。

5. 結論

本研究の結果、レギュラーコークおよびコカ・コーラ ゼロはいくつかの疾患に罹患しやすくする可能性が高いことが示された。特にレギュラーコークは、糖尿病の指標である血糖値を上昇させることが認められた。また、両コーク製品でみられた血清 HDL コレステロールの低下、ならびに血清総コレステロール、LDL コレステロールおよび AST 活性の上昇は、脂質プロファイルの異常と、ASTを産生する肝臓以外の臓器に対する軽度の毒性作用を反映している可能性がある。

6. 謝辞

著者らは、Happiness Michael 氏の秘書業務に深く感謝する。

参考文献

[1] Al-Mamary, M., Al-Habori, M., Al-Aghabari, A. M. and Baker, M. M. (2002). Investigation into the toxicological effects of cataedulis leaves: A short-term study in animals.Phytother Res. 16, 127 - 132.
[2] Gibson, S. (2008). Sugar-sweetened soft drinks and obesity: A systematic review of the evidence from observational studies and interventions. Nutrition Research Reviews, 21(2), 134 – 147.
[3] Jaiprakash, J., Thomas, P., Cavan, D. and Keer, D. (1993). Preventing childhood obesity by reducing consumption of carbonated drinks: Cluster randomized controlled trial. British Medical Journal, 328(7450), 1237.
[4] Konstantinos, L. (2012). Aretaeus of Cappadocia and the first description of diabetes. Hormones, 11(1), 109 – 113.

Licensed Under Creative Commons Attribution CC BY

[5] Laughlin, M. R. (2014). Normal roles for dietary fructose in carbohydrate metabolism.Nutrients, 6(8), 3117 – 3129.
[6] Moore, M., Thor, H., Moore, G., Nelson, S., Moldeus, P. and Orrhenius, S. (1985). The toxicity of acetaminophen and N-acetyl p-benzoquinoneimine in isolated hepatocytes is associated with the depletion and increased cytosolic Ca^{2+}. Journal of Biological Chemistry, 260, 13035 – 13040.
[7] Richard, G. (2012). Origin of coca-cola Columbus Georigia.Journal of Christmas Ideology and Popular Culture, 4, 50 – 70
[8] Santaguida, P. L., Balion, C., Hunt, D., Morrison, K., Gerstein, H., Raina, P., Booker, L. and Yazdi, H. (2008). Diagnosis, prognosis and treatment of impaired glucose tolerance fasting glucose.Summary of Evidence Report/Technology Assessment, No. 128 agency for healthcare Research and Quality.
[9] Vartanion, L. R., Schwartz, M. B. and Brownell, K. D. (2007). Effects of soft drink consumption on nutrition and health: A systematic review and meta-analysis. American Journal of Public Health, 97(4), 667 – 675.
[10] Yoshida, M., Mckeown, N. M., Rogers, G., Meigs, J. B., Saltzman, E., D'Agostino, R. and Jacques, P. F. (2007). Surrogate markers of insulin resistance are associated with consumption of sugar sweetened drinks and juices in middle and older aged adults. Journal of Clinical Nutrition, 137, 2121 – 2127.

Licensed Under Creative Commons Attribution CC BY